

CMT2300A 射频模块 PCB 布局布线修改清单

(冲刺 1000 米满分专项优化)

硬件组长

2025 年 12 月 15 日

前言：为什么要改？

目前的 PCB 布局参考了网上的开源方案（该方案实测距离仅约 300 米）。为了完成课设“传输距离 > 1000 米”的满分目标，我们需要对射频路径和电源完整性进行深度优化。请按照以下 3 点关键意见进行修改。

1 射频信号路径优化（重中之重）

目标：消除信号反射，减少能量损耗。

1. 拉直走线：目前 L4 → L5 → C3 → RF1 的路径存在 90 度直角拐弯。
 - 修改动作：请将 L4, L5, C3 这一组元件整体旋转，放置在 C16 的右侧。
 - 最终效果：确保从芯片引脚出来，经过所有电感电容，一直到 SMA 接头，形成一条水平的“一字型”直线。
 - 禁止：射频主通路上严禁出现 90 度直角拐弯（如必须拐弯，请使用 45 度钝角或圆弧）。
2. SMA 接头位置：配合上述修改，将 SMA 接头 (RF1) 顺势移到板子最右侧边缘，保持信号线平直进入。

2 电源滤波优化（决定稳定性）

目标：缩短电源回路，防止发射瞬间电压跌落导致芯片复位。

1. 电容搬家：目前 C8-C11 距离芯片引脚过远（约 150mil），滤波效果大打折扣。
 - 修改动作：

- 将 C10, C11 向下移动, 紧贴 芯片上方的 Pin 7 (DVDD) 和 Pin 6 (DGND)。
- 将 C8, C9 向下移动, 紧贴 芯片右侧的 Pin 4 (AVDD) 和 Pin 5 (AGND)。
- 原则: 电容焊盘与芯片引脚焊盘的距离越近越好 (能贴多近贴多近)。

2. 走线加粗:

- 修改动作: 连接电源引脚和电容的导线请加粗至 20mil - 30mil (或者直接用铺铜连接), 目前的细线无法承受发射瞬间的大电流。

3 阻抗匹配与接地 (细节决定成败)

目标: 保证 50 欧姆阻抗, 提供纯净的地平面。

1. 射频线宽计算:

- 修改动作: 连接 L/C 网络的那根射频主信号线, 不能随使用默认线宽。请使用嘉立创 EDA 自带的“阻抗计算器”(板厚 1.6mm, 铜厚 1oz), 计算出 50 欧姆 对应的线宽 (通常在 30mil - 50mil 之间), 并应用到设计中。

2. 就近打地孔 (GND Vias):

- 修改动作: 所有的电容、电感、芯片散热焊盘 (E-Pad) 的接地端, 必须在焊盘旁边马上打过孔通到背面地层。严禁地线绕远路。

最后核对清单:

- ☐ 射频线拉直了吗? (拒绝 90 度弯)
- ☐ 电源电容贴脸了吗? (C8-C11 紧贴芯片)
- ☐ 射频线宽加粗了吗? (50 欧姆阻抗)
- ☐ 丝印加了吗? (Hbuas 23Comm 小组所有成员姓名 + JLC客编位置)